注意到区间(3.156 25,3.187 5)中的所有数精确到 0.1 时的近似值都是 3.2，所以 $y=f(x)$在区间(3,4)上零点的近似值是 3.2 .

按同样的操作方法，可以求得 $y=f(x)$在区间(1,2)上的零点近似值是 1.3 .

综上所述，上述问题中所剪去的小正方形的边长约是 1.3 cm 或 3.2 cm.

可以看到，在二分法的实际操作中，从第二步起，每一步只需要计算一个函数值，并判断它的符号，同时，所考虑的区间长度减半.

? 有兴趣的同学可以设计一个二分法求函数零点的程序.

二分法的这些步骤中，每一步都是明确的. 尽管每一步的计算可能不一定简单，而且可能需要重复较多的步骤才能得到具有足够精度的零点近似值，但根据这一算法不断重复同一类计算的特点，可利用计算机强大的计算功能，通过编制计算机程序，很高效地求出零点的近似值.

练习 5.3(3)

1. 对于在区间$[a,b]$上的图像是一段连续曲线的函数 $y=f(x)$，如果 $f(a)\cdot f(b)>0$，那么是否该函数在区间(a,b)上一定无零点？说明理由.

2. 已知函数 $y=2x^3-3x^2-18x+28$ 在区间(1,2)上有且仅有一个零点. 试用二分法求出该零点的近似值.(结果精确到 0.1)

习题 5.3

A 组

1. 某企业去年四个季度生产某种型号机器的数量 y（单位：万台）与季度 x 的函数关系如下表所示：

x/季度	1	2	3	4
y/万台	10	12	14	16

试写出该函数的定义域，并作出其大致图像.

2. 某地区住宅电话费收取标准为：接通后 3 分钟内(含 3 分钟)收费 0.20 元，以后每分钟(不足 1 分钟按 1 分钟计)收费 0.10 元. 如果一次通话时间为 t(单位：min)，写出通